UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

TRIGGERS AUDITORIAS

Por: Cristian Esteban Ruiz Parra.
marzo de 2026.

```
crisp@CRISTIAN c:\xampp\mysql\bin
# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 11
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| escuela            |
| gym                |
| information_schema |
| minisuper          |
| mysql              |
| performance_schema |
| phpmyadmin         |
| test               |
+--------------------+
8 rows in set (0.055 sec)

MariaDB [(none)]> use  bdescuela
ERROR 1049 (42000): Unknown database 'bdescuela'
MariaDB [(none)]> use minisuper;
Database changed
MariaDB [minisuper]> SHOW TABLES;
+----------------------+
| Tables_in_minisuper |
+----------------------+
| productos           |
| ventas_diarias      |
+----------------------+
2 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [minisuper]> DESC productos;
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id_producto | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| nombre      | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
| categoria   | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
| precio      | bigint(20)  | YES  |     | NULL    |                |
| stock       | int(11)     | YES  |     | NULL    |                |
+-------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.021 sec)

MariaDB [minisuper]> DESC ventas_diarias;
+-------------+------------+------+-----+--------------------+----------------+
| Field       | Type       | Null | Key | Default            | Extra          |
+-------------+------------+------+-----+--------------------+----------------+
| id_venta    | int(11)    | NO   | PRI | NULL               | auto_increment |
| id_producto | int(11)    | YES  | MUL | NULL               |                |
| cantidad    | int(11)    | YES  |     | NULL               |                |
| total_venta | bigint(20) | YES  |     | NULL               |                |
| fecha_venta | datetime   | YES  |     | current_timestamp() |                |
+-------------+------------+------+-----+--------------------+----------------+
5 rows in set (0.021 sec)
```

Antes de crear los triggers debemos seleccionar la base de datos a usar, en este caso será minisuper, revisamos qué tablas posee esta base de datos y el contenido de estas para crear las tablas de auditorías.

Ahora pasamos a la creación de la primera tabla de auditoría, la cual será de los productos del mini supermercado, esta tendrá su id, la acción (insertar, eliminar, actualizar), los datos que se consideren importantes de la tabla productos y la fecha de modificación. Después empezamos con los triggers, primero creamos el trigger para insertar, este usa NEW para capturar los datos del producto que se acaba de agregar y los guarda en auditoria_productos con la acción 'INSERT'.
Para actualizar usamos OLD en lugar de NEW, así guardamos el nombre que tenía el producto antes del cambio con la acción 'UPDATE'.
Para eliminar también usamos OLD, pero aquí capturamos los datos del producto que ya fue eliminado y los guardamos con la acción 'DELETE'.
Los tres triggers se ejecutan AFTER (después de) cada operación en productos, y en todos guardamos los mismos campos: id_producto, nombre y la fecha con NOW() para saber cuándo ocurrió cada movimiento.

```
MariaDB [minisuper]> CREATE TABLE auditoria_productos(
    -> id_auditoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> accion VARCHAR(20),
    -> id_producto INT,
    -> nombre VARCHAR(50),
    -> fecha_modificacion DATETIME
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

```
MariaDB [minisuper]> DELIMITER $$
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_insert_producto
    -> AFTER INSERT ON productos
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_productos
    -> (accion, id_producto, nombre, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('INSERT', NEW.id_producto, New.nombre, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.276 sec)

MariaDB [minisuper]> DELIMITER ;
MariaDB [minisuper]> DELIMITER $$
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_UPDATE_producto
    -> AFTER UPDATE ON productos
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_productos
    -> (accion, id_producto, nombre, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('UPDATE', OLD.id_producto, OLD.nombre, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [minisuper]> DELIMITER ;
MariaDB [minisuper]> DELIMITER $$
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_delete_producto
    -> AFTER DELETE ON productos
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_productos
    -> (accion, id_producto, nombre, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('DELETE', OLD.id_producto, OLD.nombre, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)

MariaDB [minisuper]> DELIMITER ;
```

```
MariaDB [minisuper]> UPDATE productos
    -> SET categoria='Lacteos'
    -> WHERE id_producto=2;
Query OK, 1 row affected (0.005 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [minisuper]> SELECT * FROM auditoria_productos ORDER BY fecha_modificacion;
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
| id_auditoria | accion | id_producto | nombre            | fecha_modificacion  |
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
|            1 | UPDATE |           2 | Leche Alquer?a 1L | 2026-03-04 15:54:23 |
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
1 row in set (0.000 sec)
```

```
MariaDB [minisuper]> CREATE TABLE auditoria_ventas(
    -> id_auditoriaVentas INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    -> accion VARCHAR(20),
    -> id_venta INT,
    -> id_producto INT,
    -> cantidad INT,
    -> total_venta BIGINT,
    -> fecha_modificacion DATETIME
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.031 sec)
```

Como siguiente paso verificamos el correcto funcionamiento de los triggers, nos daremos cuenta que a veces no funcionará si un producto está registrado en la tabla de ventas diarias, por lo que tendremos que crear una tabla de auditorías para las ventas y así eliminar de allí las ventas y después poder eliminar de la tabla de productos.

Ahora creamos los triggers para auditar las ventas, primero cambiamos el delimitador a $$.
Creamos el trigger para insertar ventas, este usa NEW para capturar los datos de la venta que se acaba de registrar y los guarda en auditoria_ventas con la acción 'INSERT', aquí guardamos el id_venta, el id_producto, la cantidad, el total_venta y la fecha con NOW().
Para actualizar usamos OLD en lugar de NEW, así guardamos los valores que tenía la venta antes del cambio con la acción 'UPDATE'.
Para eliminar también usamos OLD, pero aquí capturamos los datos de la venta que fue eliminada y los guardamos con la acción 'DELETE'.
Los tres triggers se ejecutan AFTER (después de) cada operación en ventas_diarias, y en todos guardamos los mismos campos junto con la fecha actual para saber cuándo ocurrió cada movimiento en la auditoría.
Al final de cada trigger recordemos volver a cambiar el delimitador a ;

```
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_insert_venta
    -> AFTER INSERT ON ventas_diarias
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_ventas
    -> (accion, id_venta, id_producto, cantidad, total_venta, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('INSERT', NEW.id_venta, NEW.id_producto, NEW.cantidad, NEW.total_venta, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)
```

```
MariaDB [minisuper]> DELIMITER $$
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_update_venta
    -> AFTER UPDATE ON ventas_diarias
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_ventas
    -> (accion, id_venta, id_producto, cantidad, total_venta, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('UPDATE', OLD.id_venta, OLD.id_producto, OLD.cantidad, OLD.total_venta, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)

MariaDB [minisuper]> DELIMITER ;
MariaDB [minisuper]> DELIMITER $$
MariaDB [minisuper]> CREATE TRIGGER auditoria_delete_venta
    -> AFTER DELETE ON ventas_diarias
    -> FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> INSERT INTO auditoria_ventas
    -> (accion, id_venta, id_producto, cantidad, total_venta, fecha_modificacion)
    -> VALUES
    -> ('DELETE', OLD.id_venta, OLD.id_producto, OLD.cantidad, OLD.total_venta, NOW());
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.012 sec)

MariaDB [minisuper]> DELIMITER ;
```

```
MariaDB [minisuper]> DELETE FROM productos
    -> WHERE id_producto=2;
Query OK, 1 row affected (0.018 sec)

MariaDB [minisuper]> UPDATE ventas_diarias
    -> SET cantidad=3
    -> WHERE id_producto=4;
Query OK, 1 row affected (0.006 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

```
MariaDB [minisuper]> UPDATE ventas_diarias
    -> SET total_venta= 23400
    -> WHERE id_venta=5;
Query OK, 1 row affected (0.007 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [minisuper]> DELETE FROM ventas_diarias
    -> WHERE id_venta=4;
Query OK, 1 row affected (0.010 sec)
```

```
MariaDB [minisuper]> SELECT * FROM auditoria_productos ORDER BY fecha_modificacion;
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
| id_auditoria | accion | id_producto | nombre            | fecha_modificacion  |
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
|            1 | UPDATE |           2 | Leche Alquer?a 1L | 2026-03-04 15:54:23 |
|            2 | UPDATE |           5 | Aceite 1L         | 2026-03-04 18:27:34 |
|            3 | DELETE |           2 | Leche Alquer?a 1L | 2026-03-06 13:36:53 |
+--------------+--------+-------------+-------------------+---------------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [minisuper]> SELECT * FROM auditoria_ventas ORDER BY fecha_modificacion;
+--------------------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
| id_auditoriaVentas | accion | id_venta | id_producto | cantidad | total_venta | fecha_modificacion  |
+--------------------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
|                  1 | UPDATE |        5 |           4 |        2 |       16500 | 2026-03-06 13:38:08 |
|                  2 | UPDATE |        5 |           4 |        3 |       16500 | 2026-03-06 13:47:14 |
|                  3 | DELETE |        4 |           5 |        1 |       15600 | 2026-03-06 13:47:56 |
+--------------------+--------+----------+-------------+----------+-------------+---------------------+
3 rows in set (0.000 sec)
```

Ahora probamos que los triggers funcionen correctamente, primero eliminamos un producto de la tabla productos, luego actualizamos la cantidad y el total de algunas ventas en ventas_diarias, y por último eliminamos una venta.
Después consultamos nuestras tablas de auditoría para verificar que se haya guardado todo, en auditoria_productos vemos que se registró la eliminación del producto con id 2 que se llamaba Leche Alquería 1L, también vemos actualizaciones anteriores que se habían hecho en ese mismo producto.
En auditoria_ventas podemos observar que se guardaron los cambios que hicimos, primero se actualizó la venta con id 5 cambiando la cantidad de 2 a 3 pero el total no se actualizó en ese momento, después se registró la eliminación de la venta con id 4, y podemos ver todos los datos de esa venta que ya no existe en ventas_diarias.
Así comprobamos que los triggers están haciendo su trabajo, guardando un historial de todo lo que pasa en nuestras tablas principales.